Yeni izolasyon projesi

23.10.2026 22:00:59 · Çözücü 1.0.0

⚠ Sınır aşıldı

SHA-256: 177552a51e6797ee9c336c04e0e955bd896304c39e78f02db92b66a674ddd30a

Katalog SHA-256: c7cfacd9d80346915664307b2679ad4c7720909d988558d9c1855d11080a95f4

Girdi özeti

Kütle	40 kg	Yapı	Rijit 6 DOF
CG · mm	0 / 0 / 100	Ixx/Iyy/Izz · kg·m²	0,6 / 1 / 1,2
Sürekli yük	0 / 0 / -1 · ek 0 g	Tahrik vektörü	0 / 0 / 1
ζ / α	0,125 / 1,4	Sayısal tolerans	rtol 1e-7 · atol 1e-9

İzolatörler ve katalog kaynağı

ID / ürün	Konum · mm	Roll/Pitch/Yaw · °	k1/k2/k3 · N/mm	Veri kaynağı
I1 · Kullanıcı	-150 / -100 / 0	0 / 0 / 0	60 / 60 / 90	user
I2 · Kullanıcı	150 / -100 / 0	0 / 0 / 0	60 / 60 / 90	user
I3 · Kullanıcı	150 / 100 / 0	0 / 0 / 0	60 / 60 / 90	user
I4 · Kullanıcı	-150 / 100 / 0	0 / 0 / 0	60 / 60 / 90	user

Katalog catalog-v1 · revizyon 2026-10-23. ζ/α üretici onayı olarak atanmaz.

Modeller ve kabuller

İç hesaplar SI / float64; g=9,80665 m/s².

Ataletler CG'de global asal eksenlerde; atalet çarpımları sıfır.

R=Rz(yaw) Ry(pitch) Rx(roll); yerel 3 axial, yerel 1/2 radial.

Sürekli kuvvet yalnız seçili yönde m·g·(1+ek ivme); ayrı bir ağırlık eklenmez.

α=k_dyn/k_static ve ζ kullanıcı kabulüdür; üretici otomatik ataması değildir.

PSD tek doğrultulu ortak taban girdisi; bant dışında sıfır, log-log enterpolasyon.

Sensör esnek eşdeğer kütlenin birim mod şekilli hareketidir; rijit durumda yinelenen sensör gizlenir.

Esnek etkin kütle toplam kütle ve ataletin içindedir; ikinci kez eklenmez. Statik yapısal esneme raporlanmaz.

Şok DOP853, süreksizliklerde bölünmüş aralıklar; tüm kabul edilen aralıklarda yoğun tepe araması. Grafik örnek azaltması tepeyi değiştirmez.

I1 şok: Kullanıcı katılığı: yönlü katalog şok modeli uygulanmadı.

I2 şok: Kullanıcı katılığı: yönlü katalog şok modeli uygulanmadı.

I3 şok: Kullanıcı katılığı: yönlü katalog şok modeli uygulanmadı.

I4 şok: Kullanıcı katılığı: yönlü katalog şok modeli uygulanmadı.

Durumlar, isterler ve ihlaller

Analiz	Durum	Kontrol sayısı
Katalog / statik yük	⚠ Doğrulama gerekli	4
Harmonik	✓ Ön kontrol içinde	19
PSD	✓ Ön kontrol içinde	18
Şok	⚠ Sınır aşıldı	20

İhlaller ve doğrulama gerektiren kontrollər

Kontrol / nokta	Durum	Ölçülen	Limit	Açıklama
Katalog / sürekli yük I1	⚠ Doğrulama gerekli	—	—	Kullanıcı katılığı; kapasite ve çalışma katılığı üreticiyle doğrulanmalı.
Katalog / sürekli yük I2	⚠ Doğrulama gerekli	—	—	Kullanıcı katılığı; kapasite ve çalışma katılığı üreticiyle doğrulanmalı.
Katalog / sürekli yük I3	⚠ Doğrulama gerekli	—	—	Kullanıcı katılığı; kapasite ve çalışma katılığı üreticiyle doğrulanmalı.
Katalog / sürekli yük I4	⚠ Doğrulama gerekli	—	—	Kullanıcı katılığı; kapasite ve çalışma katılığı üreticiyle doğrulanmalı.
CG ivmesi Z	⚠ Sınır aşıldı	12,861 g tepe	10 g tepe	Bağlantı geometrik ortalama veya seçili referans noktasıdır; en kötü izolatör değildir.
Bağlantı ivmesi Z	⚠ Sınır aşıldı	12,861 g tepe	10 g tepe	Bağlantı geometrik ortalama veya seçili referans noktasıdır; en kötü izolatör değildir.
Standart ön kontrolünün kapsamı	⚠ Doğrulama gerekli	—	—	Referanstaki MIL-STD-810H Method 516.8 hız penceresi ±%20 ön kontrolü. SRS, f_low ve tam tolerans zarfı hesaplanmadı; standart uygunluğu belgesi değildir. Üçgen mühendislik seçeneğidir.

Modal ve statik sonuçlar

Mod	Hz	Tanısal ζ	Etkin kütle · %
1	8,28294	0,125	0
2	9,86037	0,125	0
3	12,83148	0,125	0
4	15,09876	0,125	100
5	17,90874	0,125	0

Mod	Hz	Tanısal ζ	Etkin kütle · %
6	18,34878	0,125	0

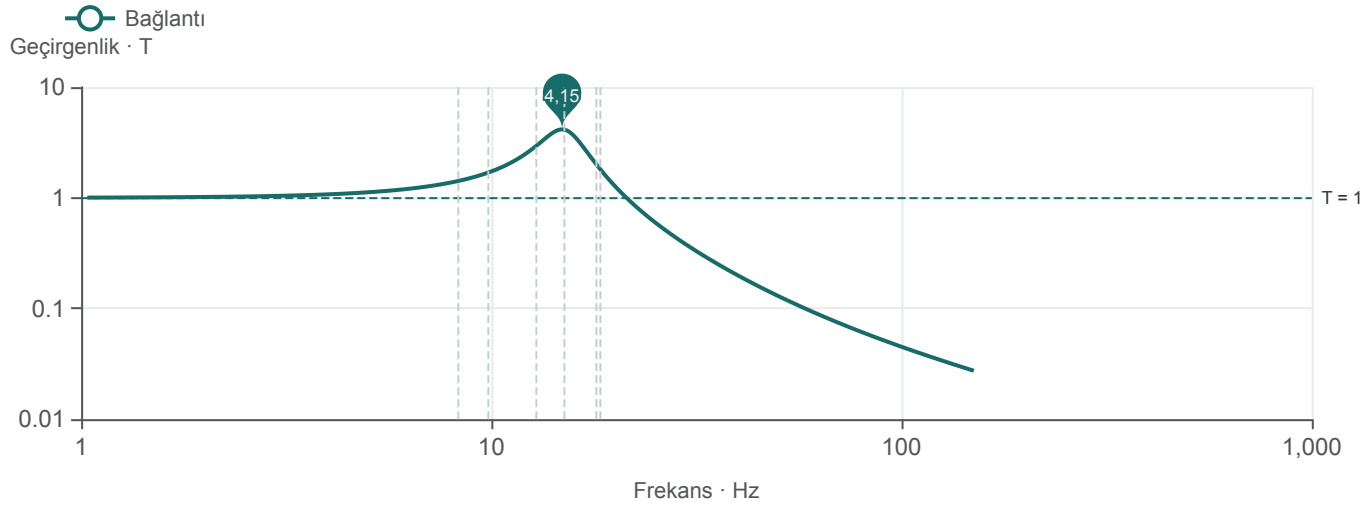
CG statik hareketi X/Y/Z: 0 / 0 / -1,52548 mm

İzolatör	Yerel hareket 1/2/3 · mm	Reaksiyon 1/2/3 · N
I1	0 / 0 / -1,52548	-0 / -0 / 98,0665
I2	0 / 0 / -1,52548	-0 / -0 / 98,0665
I3	0 / 0 / -1,52548	-0 / -0 / 98,0665
I4	0 / 0 / -1,52548	-0 / -0 / 98,0665

Harmonik

Giriş 2,5 g tepe · 50 Hz · T sınırı 0,2 · ivme sınırı 10 g

Yönsel geçirgenlik



Nokta	X · g tepe	Y · g tepe	Z · g tepe
CG	0	0	0,32454
Bağlantı	0	0	0,32454

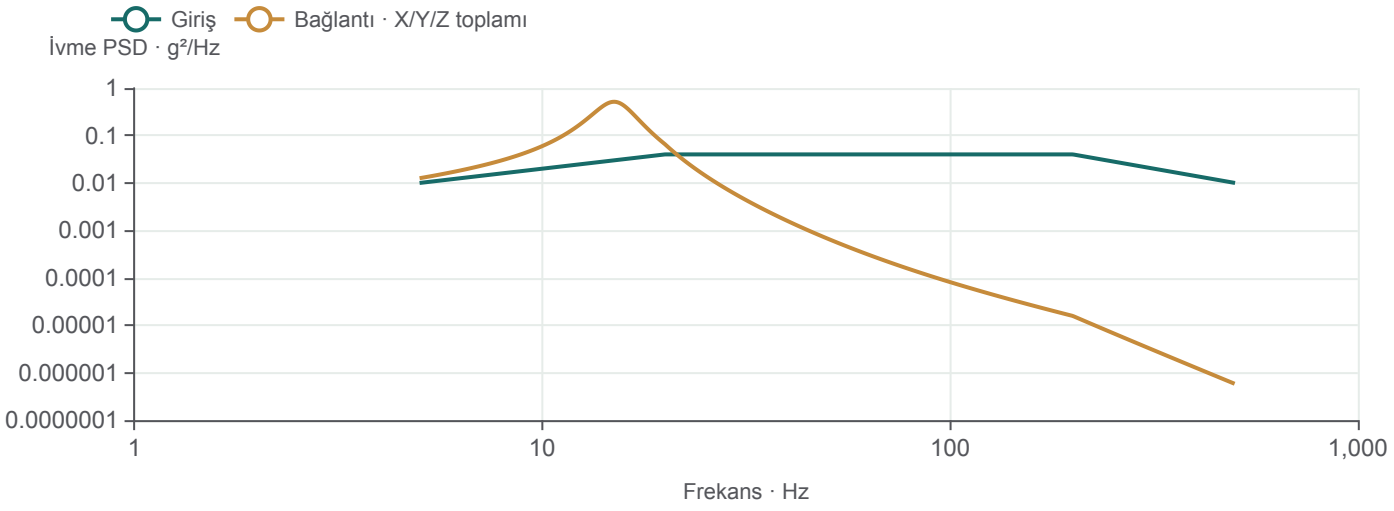
İzolatörlerin yerel bağıl hareketi

İzolatör	Yerel 1 · mm tepe	Yerel 2 · mm tepe	Yerel 3 · mm tepe
I1	0	0	0,27239
I2	0	0	0,27239
I3	0	0	0,27239
I4	0	0	0,27239

Rastlantısal / PSD

Giriş 3,664 g RMS · 3σ hareket çarpanı · çıkış sınırı 3 g RMS

Hz	g²/Hz
5	0,01
20	0,04
200	0,04
500	0,01



Nokta	X · g RMS	Y · g RMS	Z · g RMS
CG	0	0	1,65838
Bağlantı	0	0	1,65838

İzolatörlerin yerel bağıl hareketi

İzolatör	Yerel 1 · mm RMS	Yerel 2 · mm RMS	Yerel 3 · mm RMS
I1	0	0	1,74407
I2	0	0	1,74407
I3	0	0	1,74407
I4	0	0	1,74407

Şok

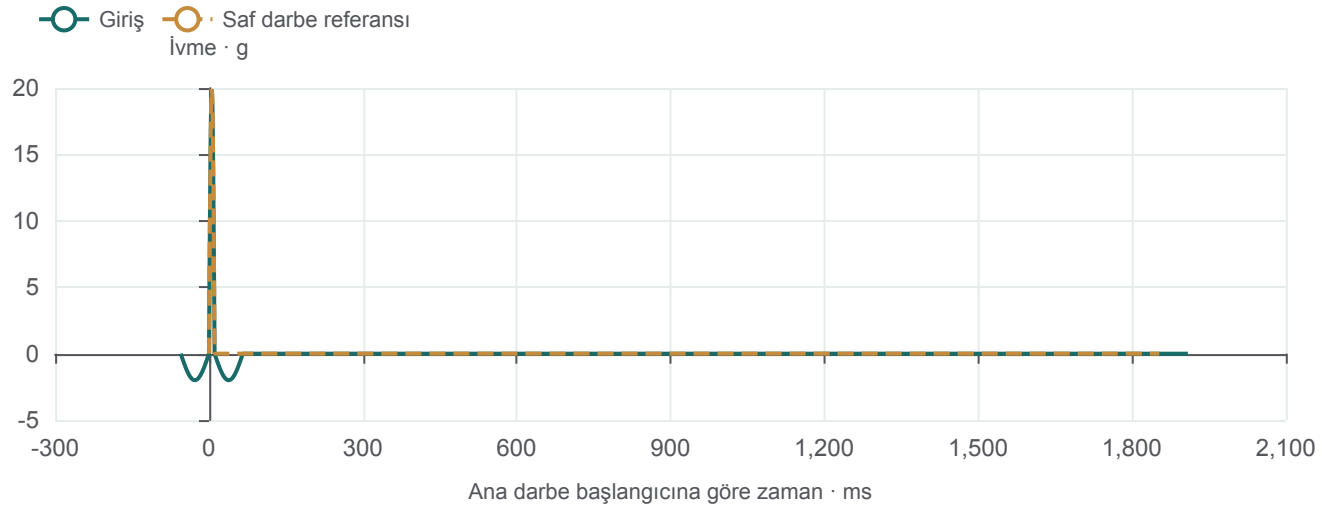
half · 20 g · 11 ms · %10 ortak kompanzasyon

Çıkış sınırı 10 g tepe · yerel hareket sınırı ±15 mm

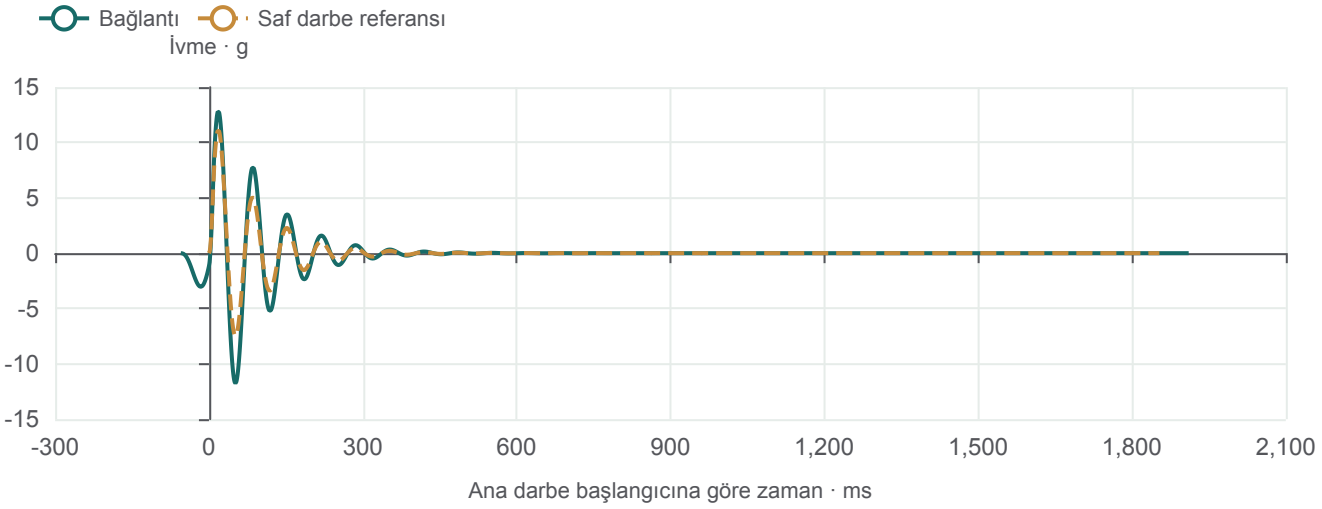
Senkron zaman kayıtları

Tüm kaydın sonu 1.910,62 ms. Tepe kartları her zaman tüm çözümü kapsar. Düz: seçili kompanzasyon; kesikli: bağımsız saf darbe.

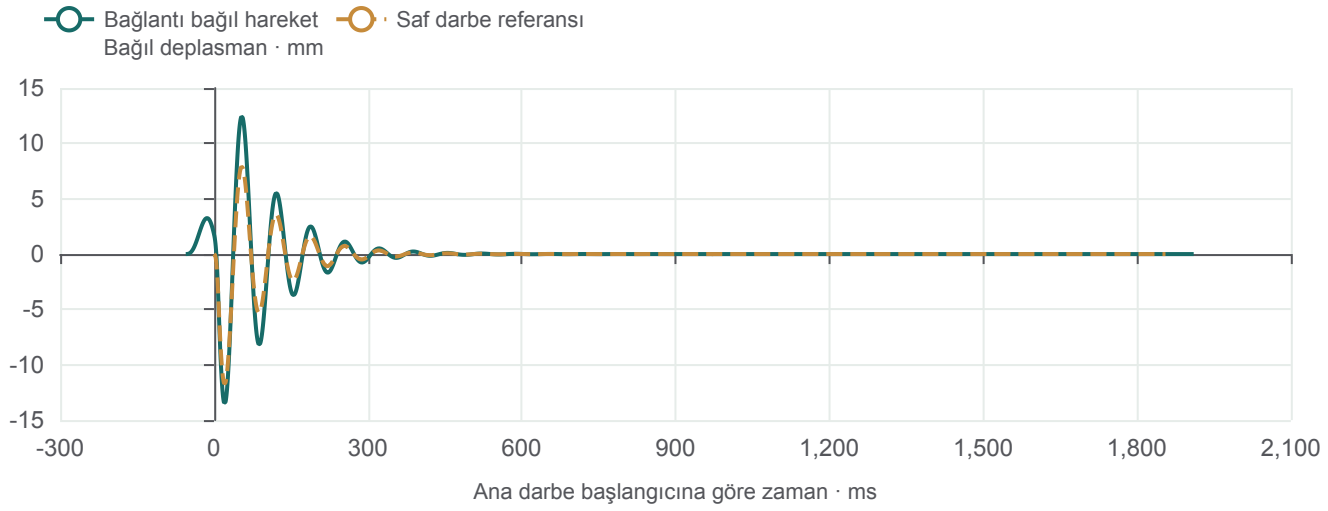
Giriş ivmesi



Mutlak çıkış ivmesi



Bağıl deplasman



Nokta	X · g tepe	Y · g tepe	Z · g tepe
CG	0	0	12,86075
Bağlantı	0	0	12,86075

İzolatörlerin yerel bağıl hareketi

İzolatör	Yerel 1 · mm tepe	Yerel 2 · mm tepe	Yerel 3 · mm tepe
I1	0	0	13,5474
I2	0	0	13,5474
I3	0	0	13,5474
I4	0	0	13,5474

Referanstaki MIL-STD-810H Method 516.8 hız penceresi ±%20 ön kontrolü. SRS, f_low ve tam tolerans zarfı hesaplanmadı; standart uygunluğu belgesi değildir. Üçgen mühendislik seçeneğidir.

Çözücü 1.0.0 · DOP853 · rtol 1e-7 · atol 1e-9 · PSD çözünürlüğü 400 / ln(Hz) · koşul sayısı 4,907

Bu rapor 177552a51e67 hesap snapshot'ından oluşturulmuştur.